

Soil Health & Crop Recommendation Report

Report Date: December 10, 2025

Farmer Information	
Name:	chandrakanth
Phone:	9448441935
Location:	Vijayapura, Vijayapura taluk
Land Size:	2.00 acres

Parameter	Value	Unit
Nitrogen (N)	11.0	mg/kg
Phosphorus (P)	41.0	mg/kg
Potassium (K)	19.0	mg/kg
pH	6.50	
Temperature	26.5	°C
Humidity	71.0	%
Rainfall	604.0	mm
Soil Type	Black Soil	

Soil Health Assessment

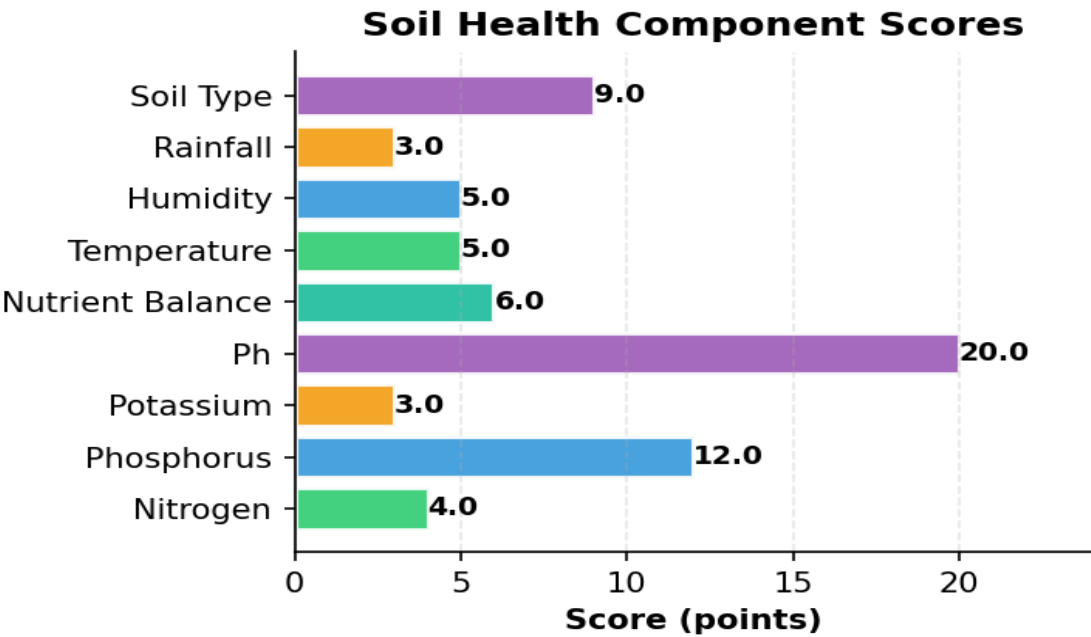
Overall Soil Health Score	67.0/100	Good	
---------------------------	----------	------	---

Component	Score	Points
Nitrogen	4.0	Points
Phosphorus	12.0	Points
Potassium	3.0	Points
Ph	20.0	Points
Nutrient Balance	6.0	Points
Temperature	5.0	Points
Humidity	5.0	Points
Rainfall	3.0	Points

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	Points
-----------	-----	--------



Weather Suitability for Sugarcane

Overall Suitability Score: 8.0/10 ■ Good

- Temperature 26.5°C is ideal for sugarcane
- Humidity 71.0% is ideal for sugarcane — reduces disease risk
- Rainfall 604 mm is below requirement (1500-2500 mm); irrigation strongly recommended

Recommended Crop

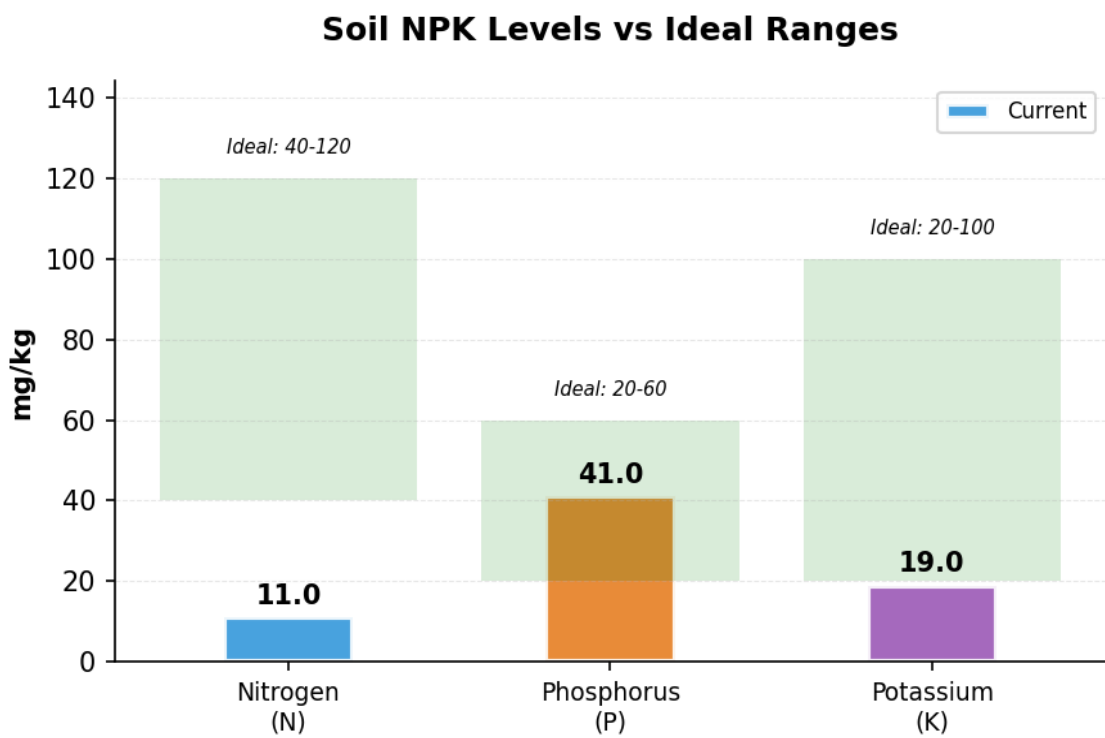
Predicted Crop Sugarcane

Confidence Level 90.9%

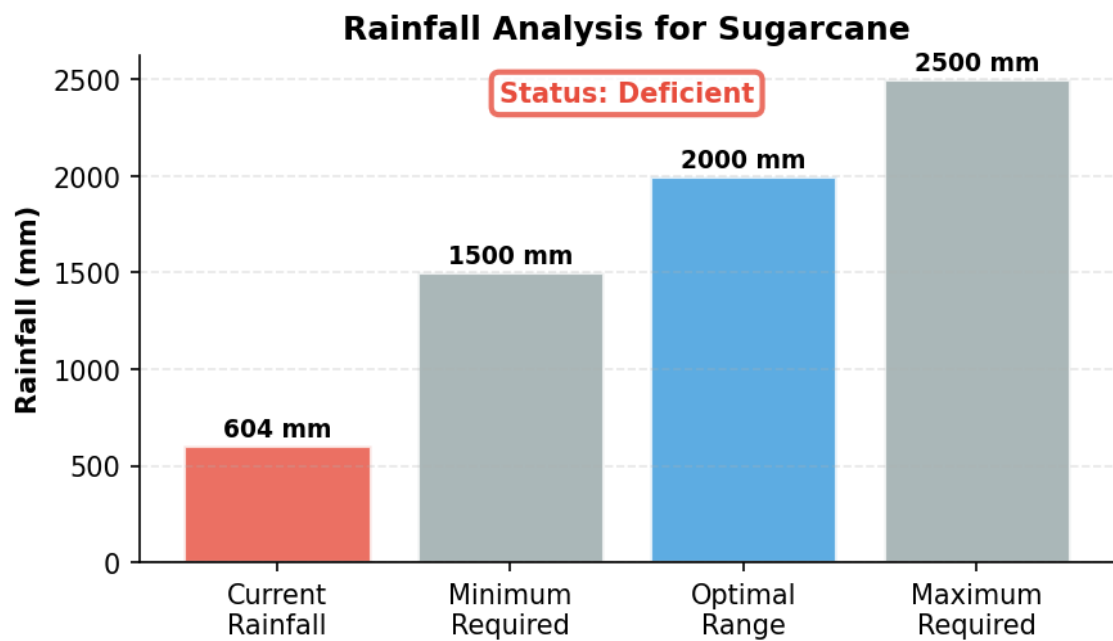
Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence



Rainfall Analysis



Warnings & Observations

Action Required:

Nitrogen low → Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Potassium low → Apply potash or wood ash
Rainfall below optimal → Increase irrigation

Positive Indicators:

Phosphorus level optimal
pH optimal (6.5)
Soil type: Black Soil

Market Price Trends

Price Range	2000 - 3500 ■/Quintal
Average Price	2750 ■/Quintal

Best Market: Local Market, Vijayapura taluk (2750 ■/Quintal)

Market Advice: Market data integration is available in the system. In a production environment, this would show real-time market prices.

Soil Treatment Recommendations

- Soil pH (6.5) is within optimal range (6.0-7.5) for sugarcane.
- Nitrogen (11.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 130-170. Add compost, green manure, or urea (139 kg/acre needed).
- Phosphorus (41.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 50-70. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (19 kg/acre needed).
- Potassium (19.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 65-85. Add wood ash, banana peel powder, or potash (56 kg/acre needed).
- High clay content, retains moisture well. Ideal for cotton, wheat, and pulses.

Fertilizer Recommendations

FARM DETAILS

Land Size: 2.0 acres
Current Soil NPK: N=11.0 | P=41.0 | K=19.0 mg/kg
Optimal NPK for sugarcane: N=150 | P=60 | K=75 kg/acre

FERTILIZER APPLICATION SCHEDULE

NITROGEN (N): 278.0 kg total (139.0 kg/acre)
Application Method:

- Basal (50%): 139.0 kg at sowing
- First Top Dressing (25%): 69.5 kg at tillering stage

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- Second Top Dressing (25%): 69.5 kg at flowering stage

PHOSPHORUS (P₂O₅): 38.0 kg total (19.0 kg/acre)

Application Method:

- Full dose as basal: 38.0 kg before sowing/transplanting

POTASSIUM (K₂O): 112.0 kg total (56.0 kg/acre)

Application Method:

- Basal (50%): 56.0 kg at sowing
- Top Dressing (50%): 56.0 kg at flowering stage

ORGANIC & BIO-FERTILIZER ALTERNATIVES

Farm Yard Manure (FYM): 10-20 tons

- ■ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

Compost: Well-decomposed organic compost

- ■ Application: 6-10 tons total

Green Manure: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

- ■ Benefits: Natural nitrogen fixation, improves soil structure

Bio-Fertilizers:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): Enhances P uptake

Note: Apply fertilizers based on soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

Crop-Specific Tips for Sugarcane

Requires high water and rich organic matter in soil. Plant in rows with proper spacing.

Additional Notes & Disclaimer

- These recommendations are based on comprehensive soil analysis and advanced ML predictions.
- Actual results may vary based on local conditions, weather patterns, and farming practices.
- Consult with local agricultural experts before making major farming decisions.
- Regular soil testing (every 2-3 years) is recommended for optimal crop management.
- Consider crop rotation and organic farming practices for long-term soil health.
- Monitor weather forecasts and adjust irrigation schedules accordingly.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು ವರದಿ

ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: December 10, 2025

ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ	
ಹೆಸರು:	chandrankanth
ದೂರವಾಣಿ:	9448441935
ಸ್ಥಳ:	Vijayapura, Vijayapura taluk
ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:	2.00 ಎಕರೆ

ಪರಮಿತರ	ಮೌಲ್ಯ	ಘಟಕ
ಸಾರಜನಕ (N)	11.0	mg/kg
ರಂಜಕ (P)	41.0	mg/kg
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K)	19.0	mg/kg
pH	6.50	
ತಾಪಮಾನ	26.5	°C
ತೇವಾಂಶ	71.0	%
ಮಳೆ	604.0	mm
ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು	

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಕ 67.0/100

ಉತ್ತಮ

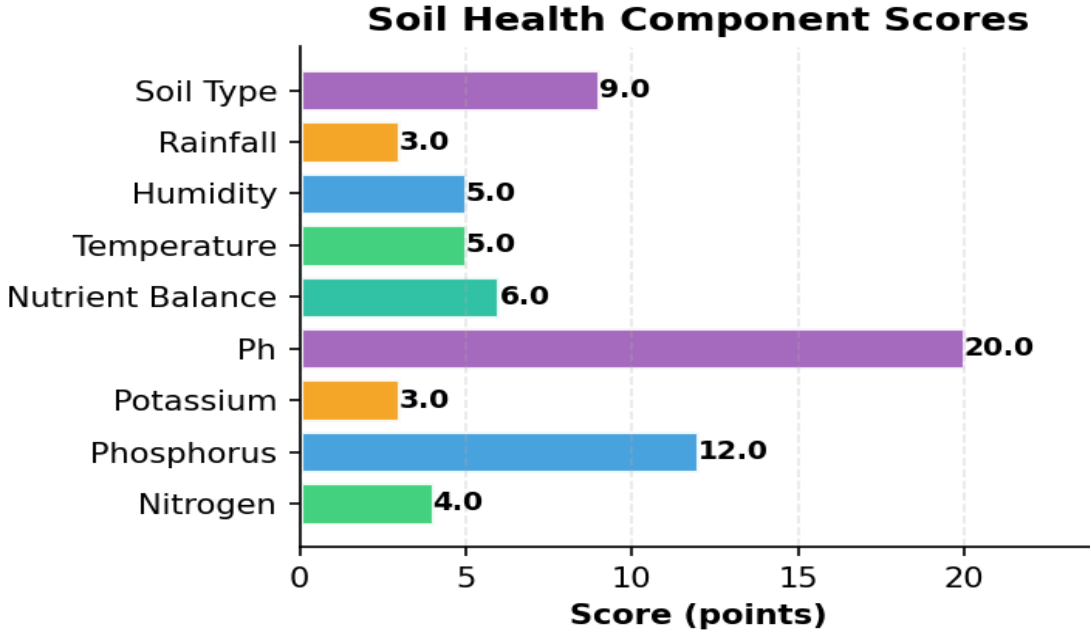


ಘಟಕ	ಅಂಕ	ಅಂಕಗಳು
Nitrogen	4.0	ಅಂಕಗಳು
Phosphorus	12.0	ಅಂಕಗಳು
Potassium	3.0	ಅಂಕಗಳು
Ph	20.0	ಅಂಕಗಳು
Nutrient Balance	6.0	ಅಂಕಗಳು
Temperature	5.0	ಅಂಕಗಳು
Humidity	5.0	ಅಂಕಗಳು
Rainfall	3.0	ಅಂಕಗಳು

Soil Health & Crop Recommendation System

Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil Type	9.0	ಅಂಕಗಳು
-----------	-----	--------



ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕತೆ Sugarcane

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಚಕತೆ ಅಂಕ: 8.0/10 □ ಉತ್ತಮ

- ತಾಪಮಾನ 26.5°C ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ sugarcane
- ತೇವಾಂಶ 71.0% ಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ sugarcane — reduces disease risk
- ಮಳೆ 604 mm ಅಗತಯಶಸ್ವಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (1500-2500 mm); ನೇರವರೆ ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆ

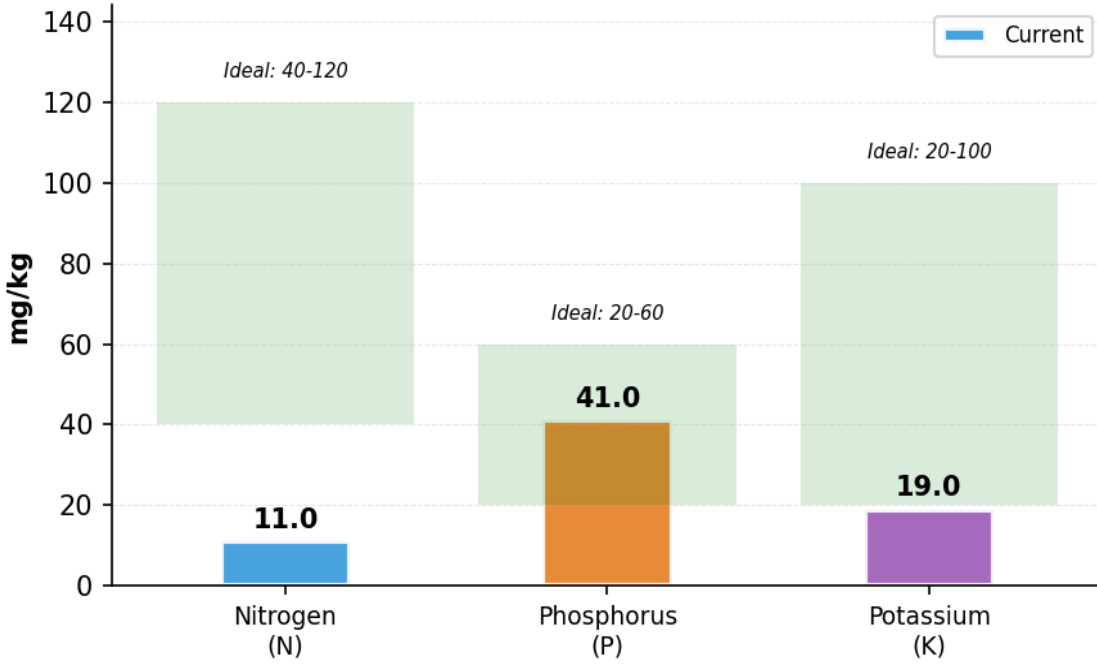
ಶಿಫಾರಸು ಬೆಳೆ	Sugarcane
ನಂಬಿಕೆ ಮಟ್ಟ	90.9%

Soil NPK Levels Visualization

Soil Health & Crop Recommendation System

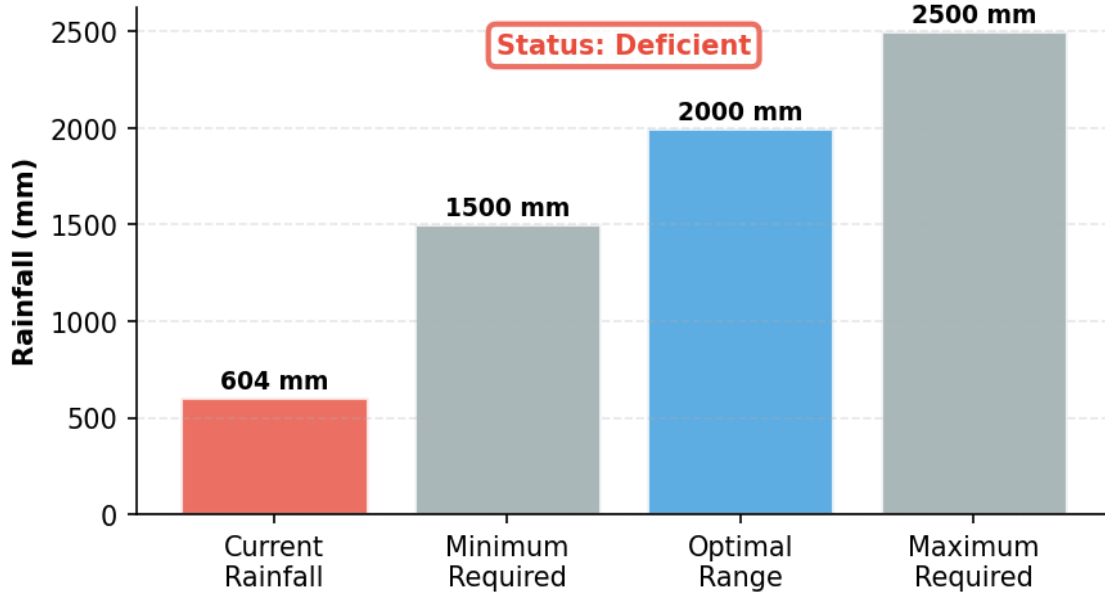
Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

Soil NPK Levels vs Ideal Ranges



ಮಳೆ ವೆಶಲೇಷನ್

Rainfall Analysis for Sugarcane



ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳು

ಅಗತಯ ಕರಮ:

ಸಾರಜನಕ low □ Apply compost or urea

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ low □ Apply potash or wood ash
ಮಳೆ below optimal □ ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೂಚಕಗಳು:

ರಂಜಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

pH ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ (6.5)

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕಾರ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪರಿವೃತ್ತಿಗಳು

ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	2000 - 3500 ₹/Quintal
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ	2750 ₹/Quintal

ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, Vijayapura taluk (2750 ₹/Quintal)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೇಟಾ ಏಕೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ in the system. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

- ಮಣ್ಣಿನ pH (6.5) ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ (6.0-7.5) for sugarcane.
- ಸಾರಜನಕ (11.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 130-170. Add compost, green manure, or urea (139 kg/acre needed).
- ರಂಜಕ (41.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 50-70. Add rock phosphate, bone meal, or PSB biofertilizer (19 kg/acre needed).
- ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (19.0 mg/kg) is low for sugarcane. Optimal range: 65-85. Add wood ash, banana peel powder, or potash (56 kg/acre needed).
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಣಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ cotton, wheat, and pulses.

ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಜಮೀನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಜಮೀನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 2.0 ಎಕರೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಣ್ಣಿನ NPK: N=11.0 | P=41.0 | K=19.0 mg/kg

ಗೊಬ್ಬರದ NPK sugarcane: N=150 | P=60 | K=75 kg/acre

ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚುವ ವಿಧಾನ

ಸಾರಜನಕ (N): 278.0 kg total (139.0 kg/acre)

ಅನುವಯಸುವ ವಿಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 139.0 kg ಚಿಕ್ಕನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- First ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 69.5 kg ಮರಿಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲಿ
- Second ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (25%): 69.5 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲಿ

PHOSPHORUS (P₂O₅): 38.0 kg total (19.0 kg/acre)

ಅನವಯಿಸುವ ವೆಧಾನ:

- Full dose as basal: 38.0 kg before sowing/transplanting

POTASSIUM (K₂O): 112.0 kg total (56.0 kg/acre)

ಅನವಯಿಸುವ ವೆಧಾನ:

- ಮೂಲ (50%): 56.0 kg ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲಿ
- ಮೇಲೆಗೊಬ್ಬರ (50%): 56.0 kg ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲಿ

ಸಾವಯವ ಮತ್ತೂ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪರೆಯಾಯಗಳು

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: 10-20 tons

□□ Application: 5-10 tons/acre (provides balanced NPK)

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್: Well-decomposed organic compost

□□ Application: 6-10 tons total

ಹಸಿರೇಲಿ ಗೊಬ್ಬರ: Dhaincha, Sunhemp, or other leguminous crops

□□ ಪರೆಯಜನಗಳು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, improves soil structure

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು:

- Rhizobium: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria): 200g/acre
- Azospirillum: 200g/acre (for nitrogen fixation)
- VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza): ರಂಜಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Note: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ soil test results and local agricultural extension recommendations for best results.

ಬೆಳೆ ನೆರವಿಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು Sugarcane

ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತಿಯಿದೆ. ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರದಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ನೆರವಿಟ್ಟ

- ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮಗರ ಮಣ್ಣಿನ ವೆಲೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ML ಮುನಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಪರಮುಖ ಕೃಷಿ ನೆರವಿಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- ಬೆಳೆ ನೆರವಿಟ್ಟಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪರತಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Soil Health & Crop Recommendation System

■ Powered by ML + IoT + Weather Intelligence

- ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆರವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.